南開大學

信息隐藏技术课程实验报告

实验一：可视密码学

学　　院　密码与网络空间安全学院

专　　业　信息安全、法学双学位班

学　　号　2313815

姓　　名　段俊宇

班　　级　信息安全、法学双学位班

一、实验要求

1、 实现二值图像的(2,2)的可视密钥共享方案。

2、 实现灰度图像和彩色图像的(2,2)的可视密钥共享方案。

3、 (t,n)方案。

4、 叠像术。

二、实验原理

Shamir(k,t)门限方案：在 n 个参与者之间分享一个秘密，k 个或 k 个以上参与者可以恢复秘密，而少于 k 个参与者则无法恢复秘密。

二值信息分存方案：将原始图像的每个像素被两个子块所替代，每个子块由 2×2 的黑、白像素构成，这样就生成了两幅膨胀的图形，两幅图像叠加得到了放大 4 倍且对比度下降的原始图像。

半色调图像：通过特殊加工技术，使用大小不同的微小网点表现由浅到深或由淡到浓的色调变化。该技术利用人眼视觉的低通滤波特性，仅用单一颜色的油墨，就能在只能呈现二值的介质上再现出具有连续明暗层次的视觉效果。

误差扩散法：先阈值量化图像像素，然后将图像量化过程中产生的误差分配到周边像素。利用这种方法生成的半色调图像能够比较忠实地反应图像的灰度层次过渡。灰度图像每个像素点用 8bit 表示，范围在 0-255，因此如果像素值小于 127 则输出 0（黑色）；大于 127 则输出 1（白色）。在扩散时，给右方、右下方、正下方、左下方四个像素点分别加上权值为 7/16、1/16、5/16、3/16 的误差。

灰度图像可视密码学实现：在二值信息可视密码实现基础上，使用误差扩散法实现。

彩色图像可视密码学实现：彩色图像每个像素由红、绿、蓝三个分量构成，存储时对应一个三维矩阵。可以将彩色图像看做三个分量上的三张图片，然后对每张图片按照半色调处理，R、G、B 分量存到两张子图（分享图）中，最后将得到的子图合并可以得到两张彩色子图。

三、实验环境

Matlab_R2025b，Image Processing Toolbox

小组成员：段俊宇（2313815）、陈展（2313485）、李相儒（23130591）

四、实验过程

在实现该代码时，我将三种图像信息的分存和误差扩散法封装成了函数，如下是图像的起始处理及图像处理的选择：

```
function Visual_Cryptography()
    % 读取图像
    img = imread("1.png");

    % 选择模式
    mode = input('请选择: 1-二值, 2-灰度, 3-彩色: ');

    switch mode
        case 1
            processBinary(img);
        case 2
            processGray(img);
        case 3
            processColor(img);
    end
end
```

1. 二值图像的(2,2)的可视密钥共享方案

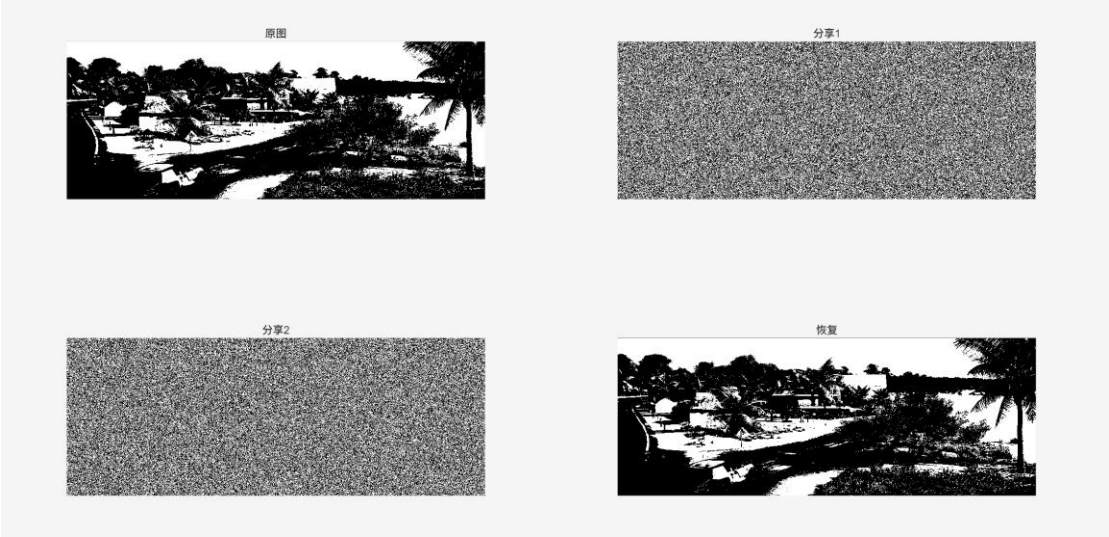
如下是 Matlab 代码，使用注释进行解释：

```
% 二值图像处理
function processBinary(img)
    % 如果是彩色图像转换为二值图像
    if size(img,3)==3
        img = rgb2gray(img);
    end
    img = imbinarize(img);
    % 获取原始图像的长宽
    [h,w] = size(img);
    % 初始化分享图
    s1 = zeros(2*h,2*w);
    s2 = zeros(2*h,2*w);
    % 预定义像素块模式，第一种模式为白黑黑白，第二种模式为黑白白黑
    patterns = {
        [1 0;0 1],
        [0 1;1 0]
    };

```

```
    % 编码
    for i=1:h
        for j=1:w
            r = randi(2);
            p = patterns{r};
            % 如果像素为白色
            if img(i,j)==1
                s1(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = p;
                s2(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = 1-p;
            % 像素为黑色
            else
                s1(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = p;
                s2(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = p;
            end
        end
    end

    % 恢复后的图像
    recover = xor(s1, s2);

    % 显示结果
    figure;
    subplot(221); imshow(img); title('原图');
    subplot(222); imshow(s1); title('分享 1');
    subplot(223); imshow(s2); title('分享 2');
    subplot(224); imshow(recover); title('恢复');

    imwrite(s1, "Binary Visual Secret Sharing_1.png");
    imwrite(s2, "Binary Visual Secret Sharing_2.png");
    imwrite(recover, "Binary Recovery.png");
end
```

在测试代码时我使用下面的彩色图像：

运行上述代码，得到如下的对比图：



从图中可以看出，原先的彩色图像被转换成了二值图像，两张分享图都毫无意义，但是通过对两张图片的每个像素点进行异或操作可以得到恢复后的图片，和原图几乎一模一样，说明该方案实现成功！

2. 灰度图像的(2,2)的可视密钥共享方案

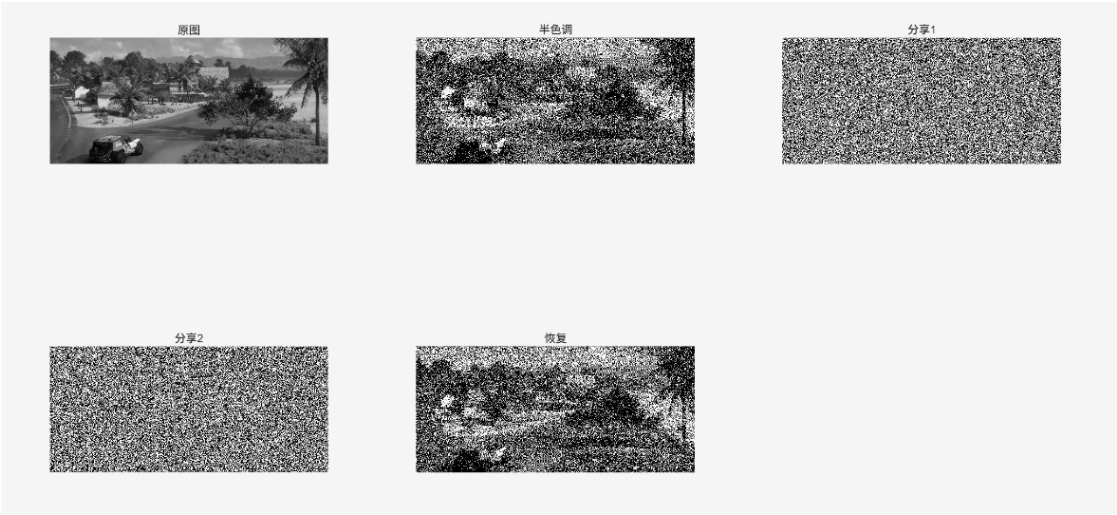
代码如下所示，使用注释进行解释：

```
% 灰度图像处理（使用误差扩散半色调）
function processGray(img)
    % 如果是彩色图像转换为二值图像
    if size(img,3)==3
        img = rgb2gray(img);
    end

    % 使用误差扩散半色调
    bw = errorDiffusionHalftone(img);
```

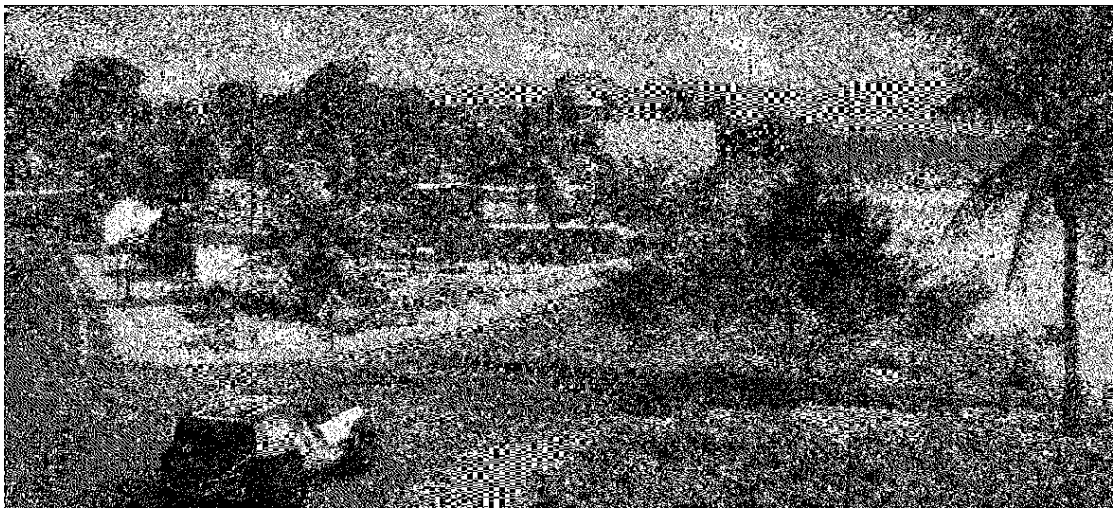
```

    [h,w] = size(bw);
    s1 = zeros(2*h,2*w);
    s2 = zeros(2*h,2*w);
    patterns = {
        [1 0;0 1],
        [0 1;1 0]
    };

    for i=1:h
        for j=1:w
            r = randi(2);
            p = patterns{r};
            if bw(i,j)==1
                s1(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = p;
                s2(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = 1-p;
            else
                s1(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = p;
                s2(2*i-1:2*i,2*j-1:2*j) = p;
            end
        end
    end

    recover = xor(s1,s2);

    figure;
    subplot(231); imshow(img); title('原图');
    subplot(232); imshow(bw); title('半色调');
    subplot(233); imshow(s1); title('分享 1');
    subplot(234); imshow(s2); title('分享 2');
    subplot(235); imshow(recover); title('恢复');

    imwrite(bw, "Halftone.png");
    imwrite(s1, "Grayscale Visual Secret Sharing_1.png");
    imwrite(s2, "Grayscale Visual Secret Sharing_2.png");
    imwrite(recover, "Grayscale Recovery.png");
end

% Floyd-Steinberg 误差扩散半色调
function bw = errorDiffusionHalftone(img)
    % 转换为 double 便于计算
    img = double(img);
    [h,w] = size(img);
    bw = zeros(h,w);
```

```

    % 逐像素处理
    for i=1:h
        for j=1:w
            old = img(i,j);
            % 判断原像素是否大于 127 并将逻辑值存入数组
            if old > 127
                new = 255;
            else
                new = 0;
            end
            bw(i,j) = new > 128;

            % 计算误差
            error = old - new;

            % 扩散误差到相邻像素
            if j < w
                img(i, j+1) = img(i, j+1) + error * 7/16;
            end
            if i < h
                if j > 1
                    img(i+1, j-1) = img(i+1, j-1) + error * 3/16;
                end
                img(i+1, j) = img(i+1, j) + error * 5/16;
                if j < w
                    img(i+1, j+1) = img(i+1, j+1) + error * 1/16;
                end
            end
        end
    end
end
```

对代码进行测试，结果如下所示：



从图中可以发现，最后恢复的图像与半色调图像基本相同，两张分享图同样毫无意义，但是组合可以得到原图，说明实现成功！此外，当我单独打开被恢复的图像时，放到 word 文档中如下所示：



之后我将该图像的大小调整至与原图相同，得到了如下图像

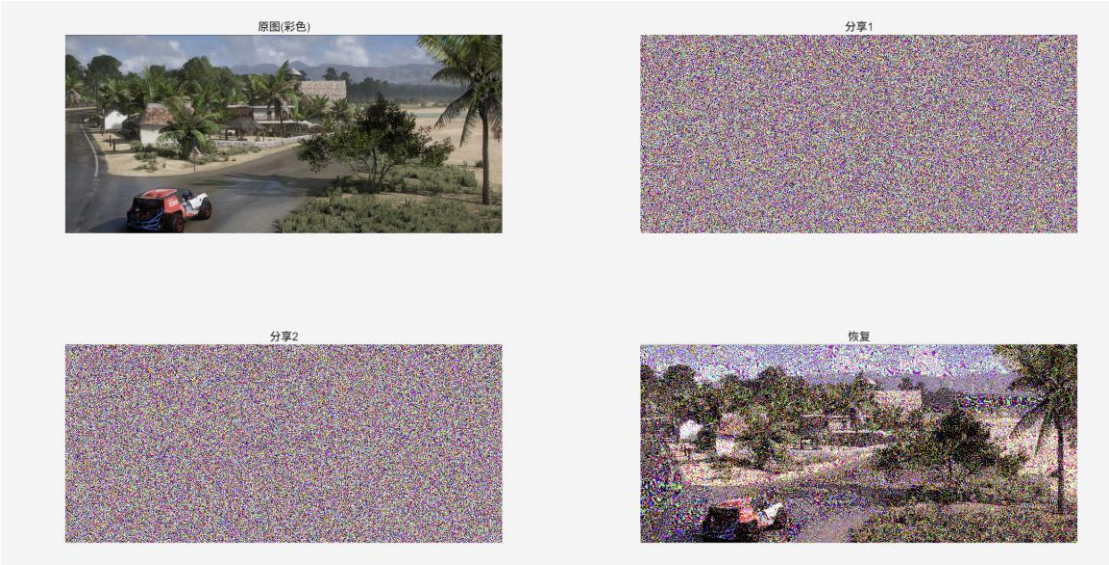
询问 AI 后得知这是因为半色调图像由很多网点构成，被恢复的图像保留了更多的网点颗粒；该图像被缩小后破坏了原本的结构，而后再放大时会更像连续调图像，因此显得更加平滑。

3. 彩色图像的(2,2)的可视密钥共享方案

代码如下所示，使用注释进行解释：

```
% 彩色图像处理
function processColor(img)
    if size(img,3)~=3, error('需要彩色图'); end

    % 分离 RGB 通道
    R = img(:,:,1); G = img(:,:,2); B = img(:,:,3);

    % 分别处理每个通道（使用误差扩散）
    [s1R,s2R] = processColorChannel(R);
    [s1G,s2G] = processColorChannel(G);
    [s1B,s2B] = processColorChannel(B);

    % 合成彩色分享图
    s1 = cat(3, uint8(s1R*255), uint8(s1G*255), uint8(s1B*255));
    s2 = cat(3, uint8(s2R*255), uint8(s2G*255), uint8(s2B*255));

    % 叠加恢复
    restoredR = xor(s1R, s2R);
    restoredG = xor(s1G, s2G);
    restoredB = xor(s1B, s2B);

    % 转换为可显示的格式
    recover = cat(3, uint8(restoredR*255), ...
                     uint8(restoredG*255), ...
                     uint8(restoredB*255));

    figure;
    subplot(221); imshow(img); title('原图(彩色)');
    subplot(222); imshow(s1); title('分享 1');
    subplot(223); imshow(s2); title('分享 2');
    subplot(224); imshow(recover); title('恢复');

    imwrite(s1, "Color Visual Secret Sharing_1.png");
    imwrite(s2, "Color Visual Secret Sharing_2.png");
    imwrite(recover, "Color Recovery.png");
end
```

对代码进行测试，结果如下所示：



从图中可以发现，最后恢复的图像与原始图像近似相同，将其缩小后会更加平滑。两张分享图同样毫无意义，但是组合可以得到原图，说明实现成功！

五、实验结论及心得体会

本次实验中我巩固了课上学习的可视密码学，在实验过程中使用 Matlab 实现了二值图像、灰度图像和彩色图像的(2,2)可视密钥分享方案以及叠像术，对于不同类型图片的像素构成有了更加深刻的理解，同时也学习了 Matlab 的语法。遗憾的是，(t,n)方案的代码最终没有实现，我将在课余时间与同学继续讨论研究，并通过查阅资料等方式争取实现。